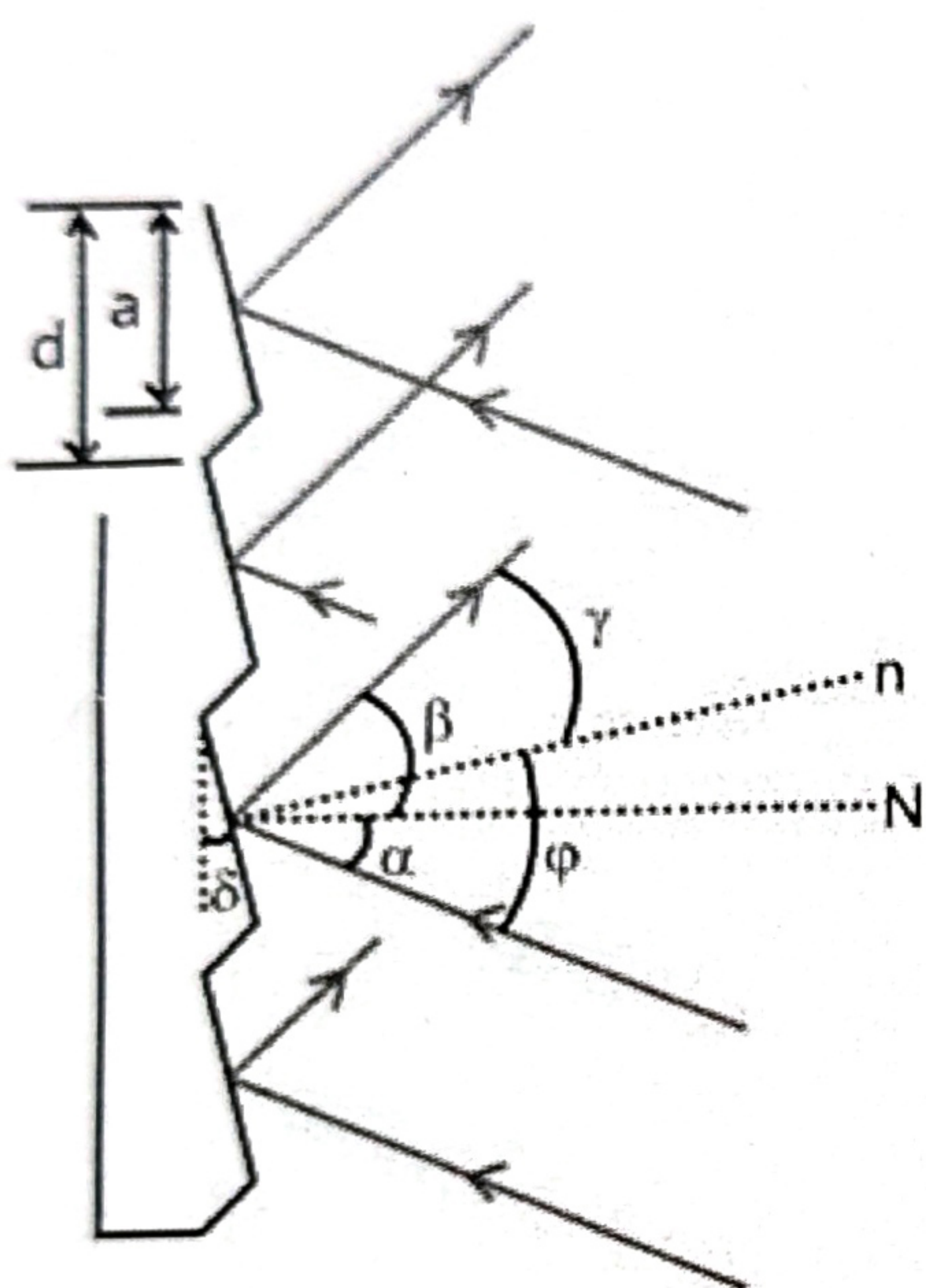


实验名称 自组光栅光谱仪实验

一、实验预习

1. 光栅是光谱仪中最重要的光学元件，本实验中采用了闪耀光栅（刻线式反射光栅），具体参数如下图所示，请推导其衍射光强分布公式。



取使光程差为 $d(\sin\beta - \sin\alpha)$ 的正方向，
相邻刻线对应次波的相位差为：

$$\Delta\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d(\sin\beta - \sin\alpha)$$

故 N 条等幅同相子波叠加的振幅因子为：

$$A_N \propto \frac{\sin(\frac{N\Delta\delta}{2})}{\sin(\frac{\Delta\delta}{2})}$$

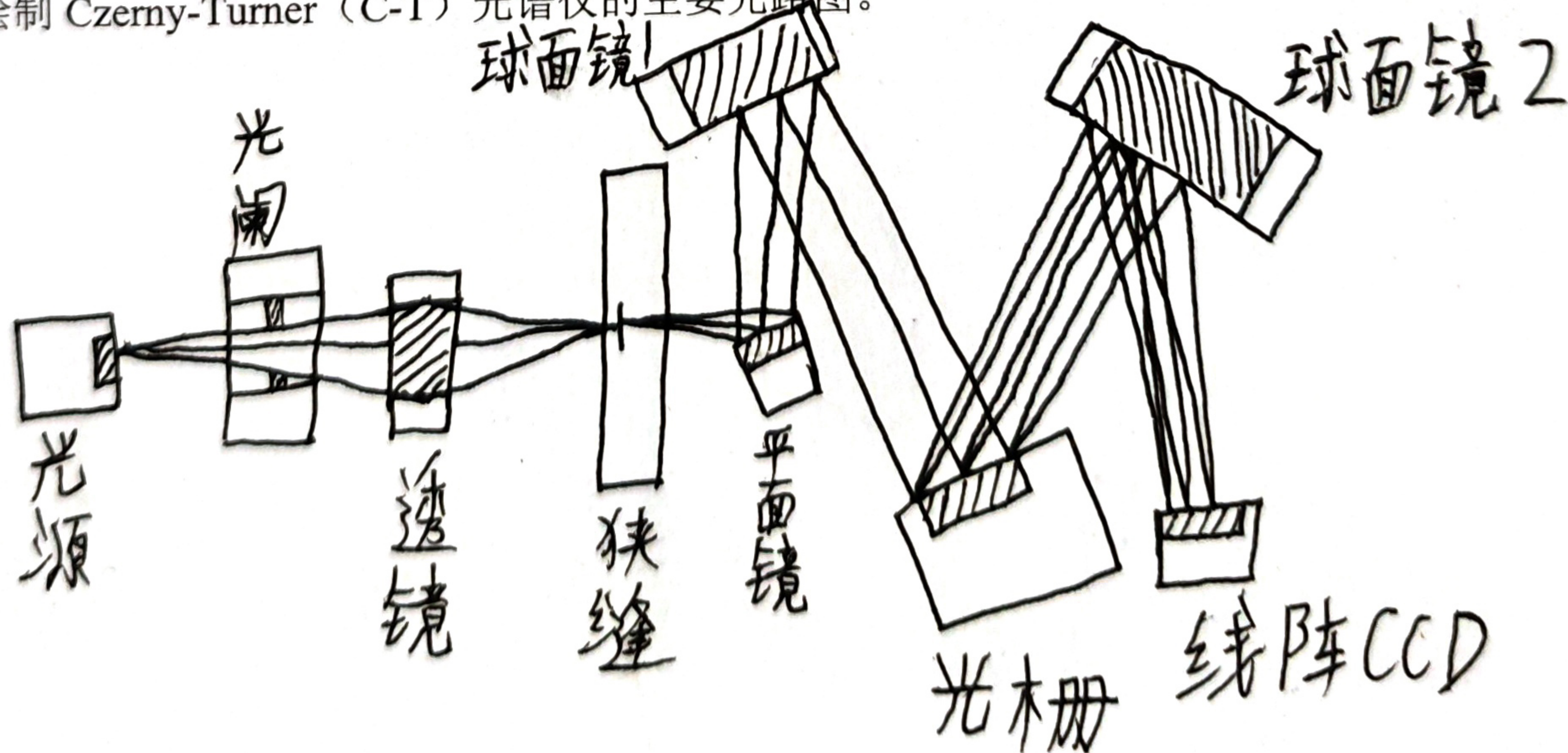
每条刻线具有有限宽度 a ，相当于单个反射面产生的衍射包络，若闪耀面法线相对于总光栅法线 n 倾斜角度 φ ，则单个闪耀面的有效角度差为：

$$\Delta_b = \frac{a}{\lambda} [\sin(\beta - \varphi) - \sin(\alpha - \varphi)]$$

故总衍射光强分布为：
$$I(\beta) = I_0 \left[\frac{\sin(N\pi\Delta)}{\sin(\pi\Delta)} \right]^2 \left[\frac{\sin(\pi\Delta_b)}{\pi\Delta_b} \right]^2$$

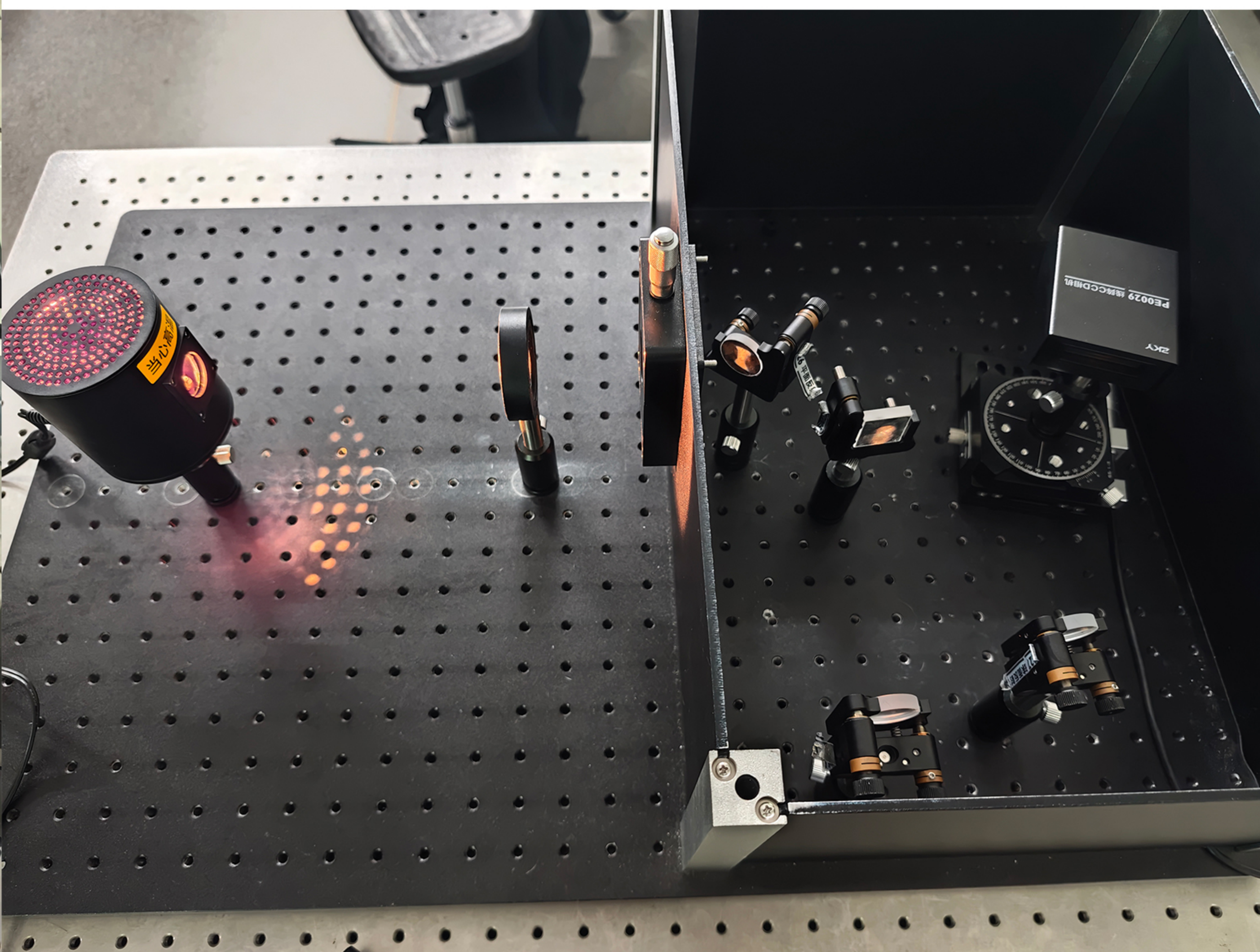
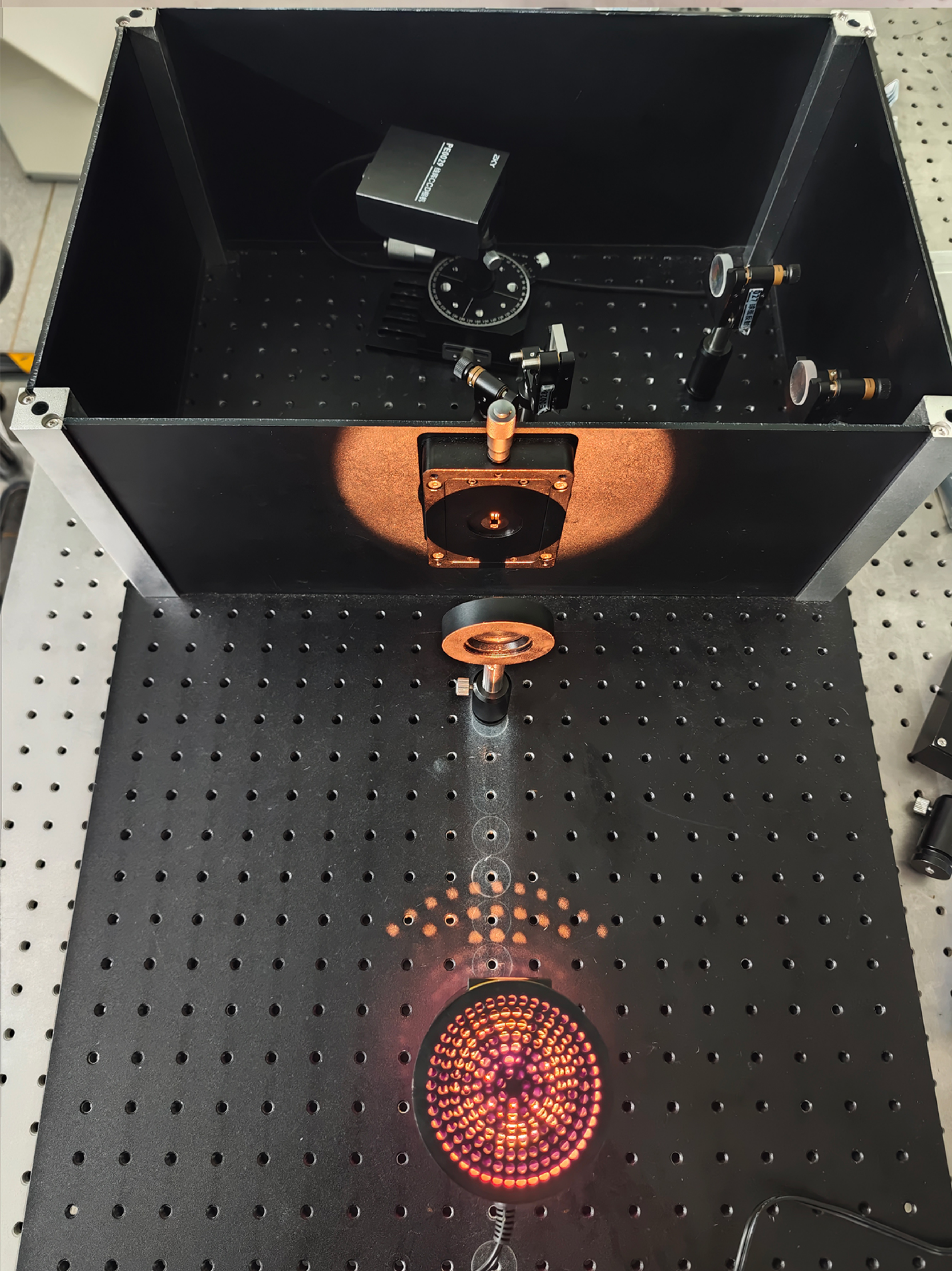
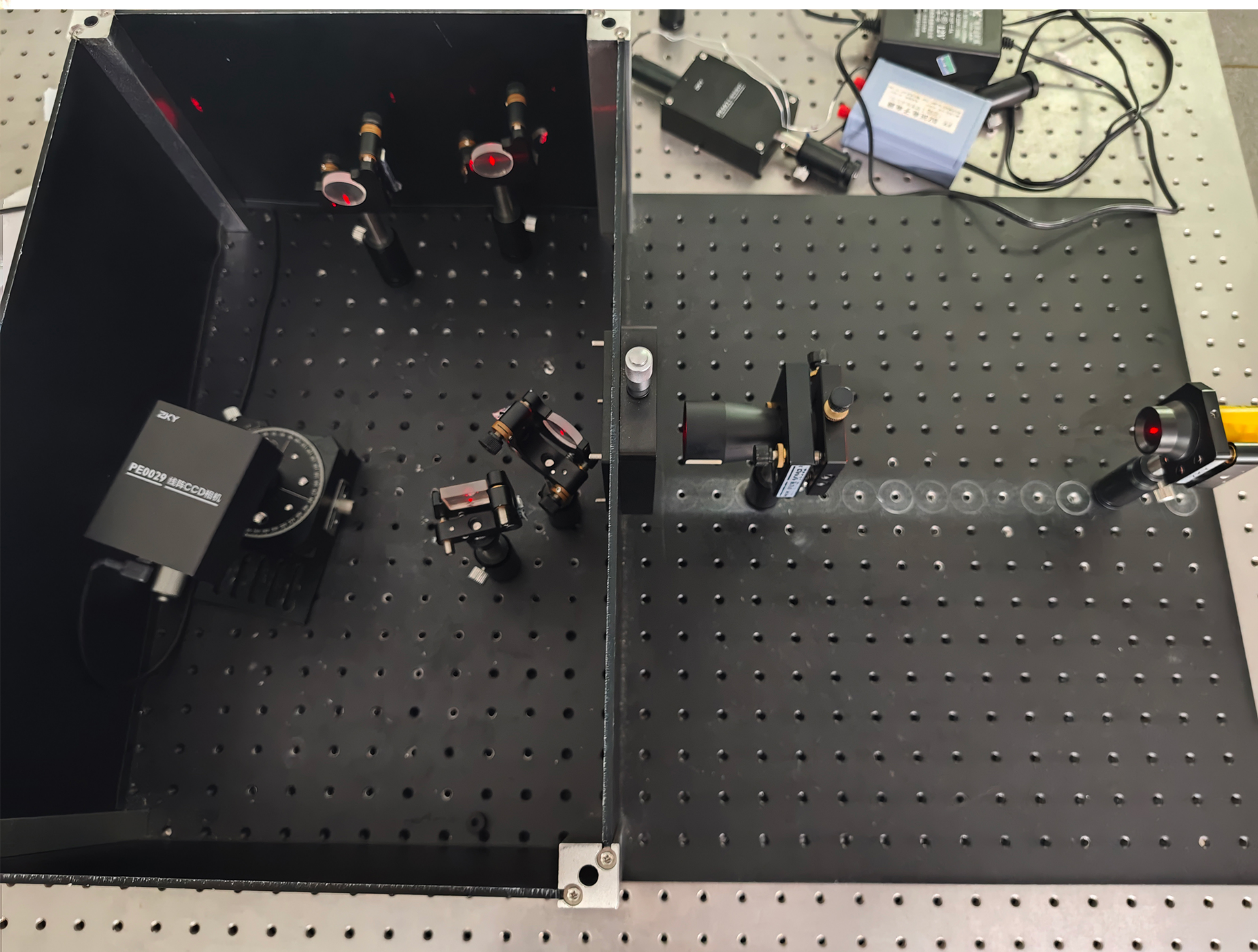
$$\text{其中, } \Delta = \frac{d}{\lambda} (\sin\beta - \sin\alpha), \Delta_b = \frac{a}{\lambda} [\sin(\beta - \varphi) - \sin(\alpha - \varphi)]$$

2. 请绘制 Czerny-Turner (C-T) 光谱仪的主要光路图。



二. 实验现象及原始数据记录

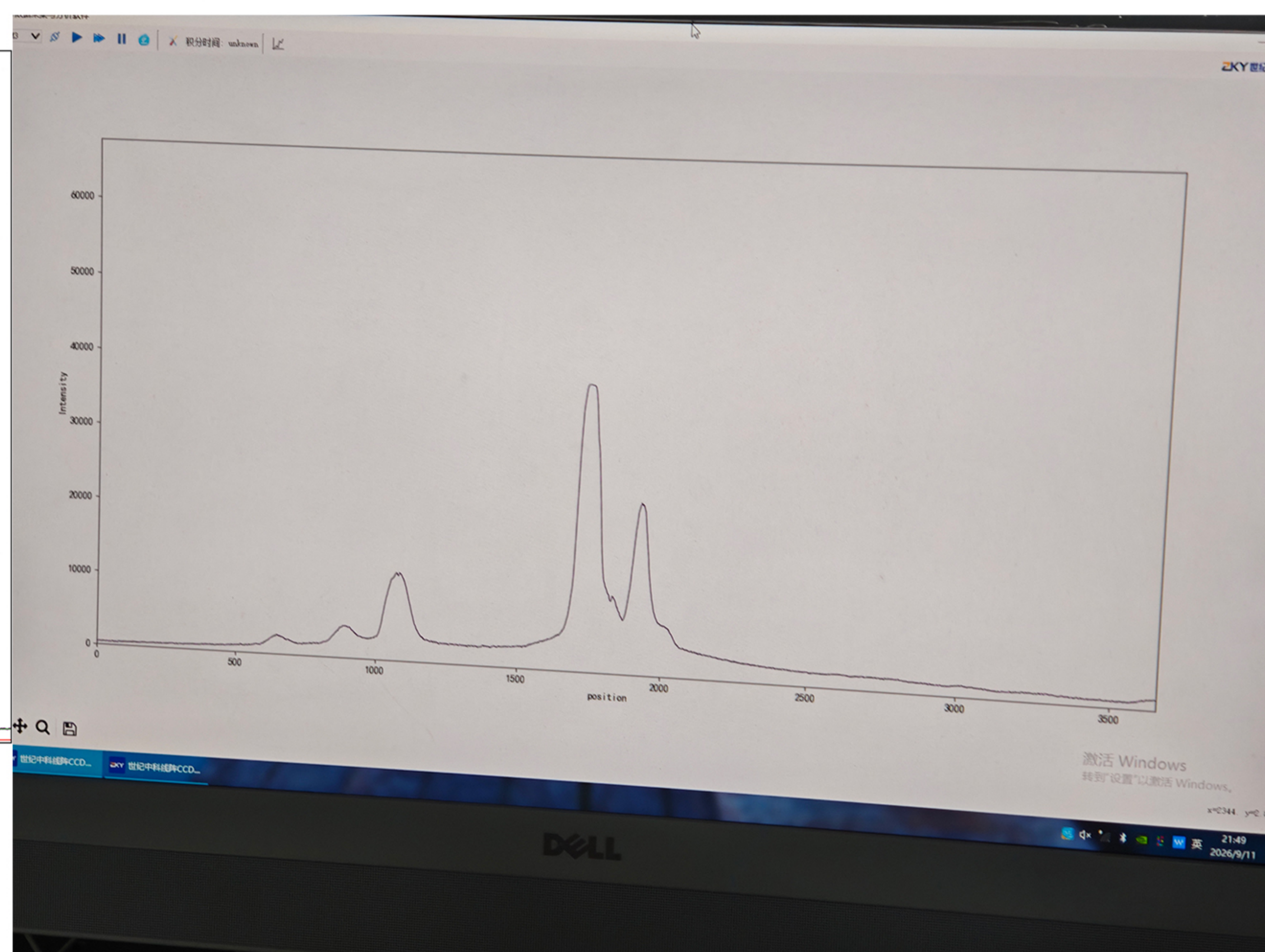
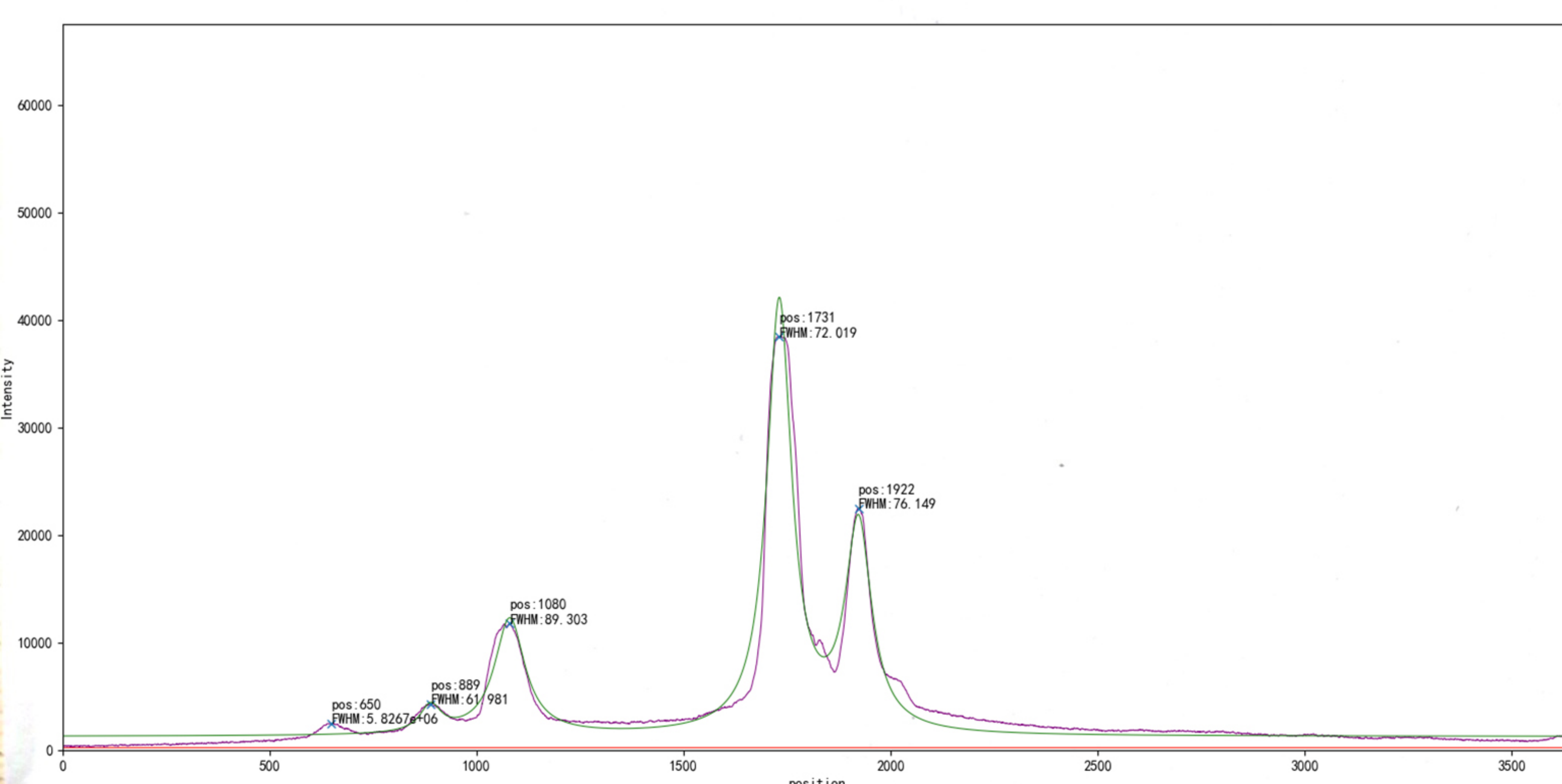
1. 自组光栅光谱仪的搭建（附搭建完成后的照片）



2. Hg 灯光谱和光栅光谱仪的标定

记录汞灯光谱，并将主要数据记录在表格 1 中，并由此进行标定，得到光谱仪的标定方程，最后通过测试软件将像素坐标转化为波长坐标。

2.1 测量 Hg 灯光谱（给出原始光谱图并导出原始数据文件）



2.2 光栅光谱仪的标定

表 1 光栅光谱仪平台 CCD 所测得的汞灯波长光谱数据表

汞灯谱线波长 $\lambda(\text{nm})$	CCD 像素位置 (pixel)	FWHM (pixel)	FWHM (pixel)
365.48	646	61.272	9.5124
404.66	886	60.51	9.2917
435.84	1070	89.922	14.529
546.07	1733	72.105	12.175
576.96	1921	66.556	12.159
579.07	1921	66.556	12.159

教师	姓名
签字	郭付 +3

3. 利用搭建的光栅光谱仪测量手机闪光灯光谱（选做）

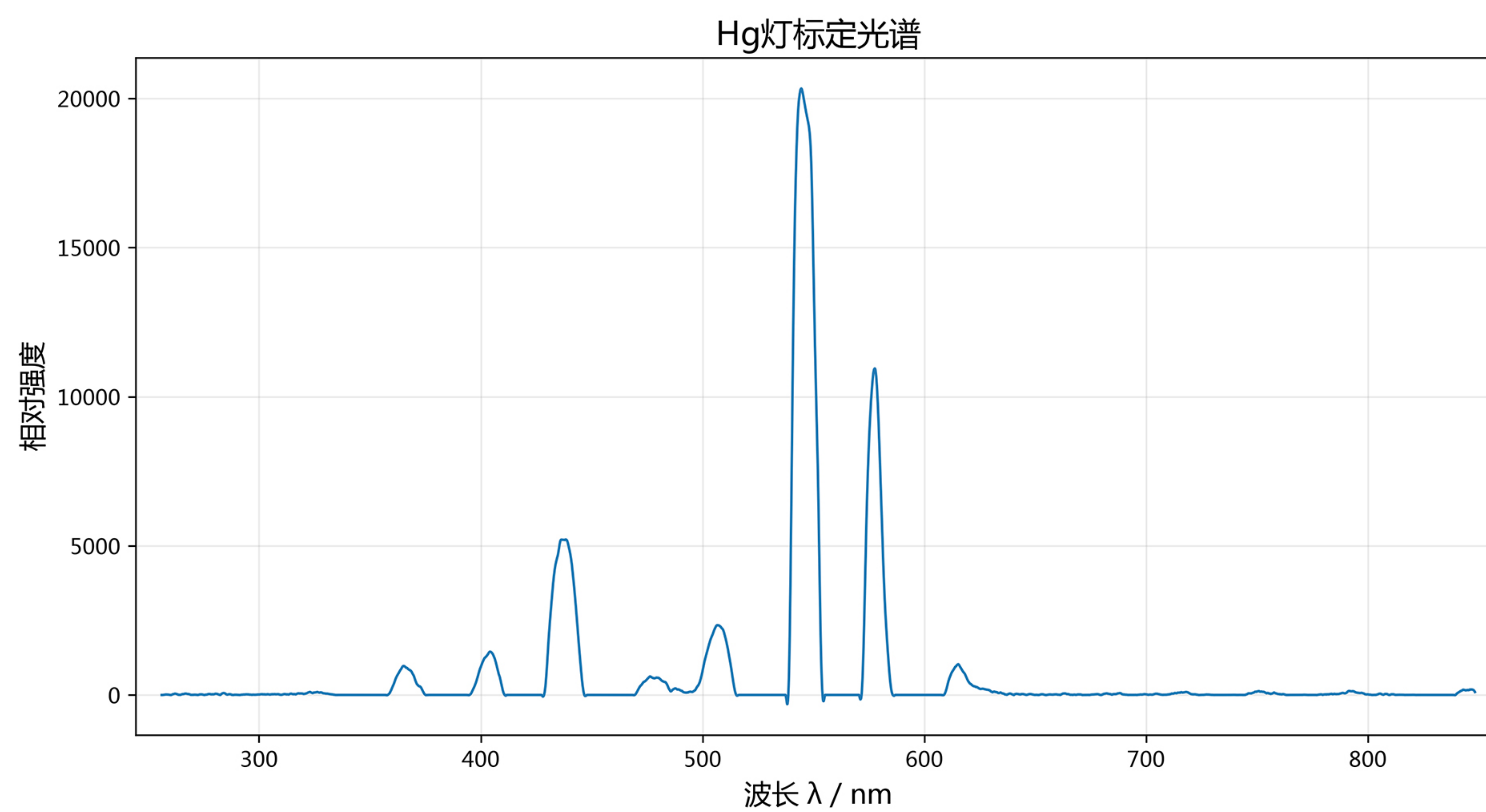
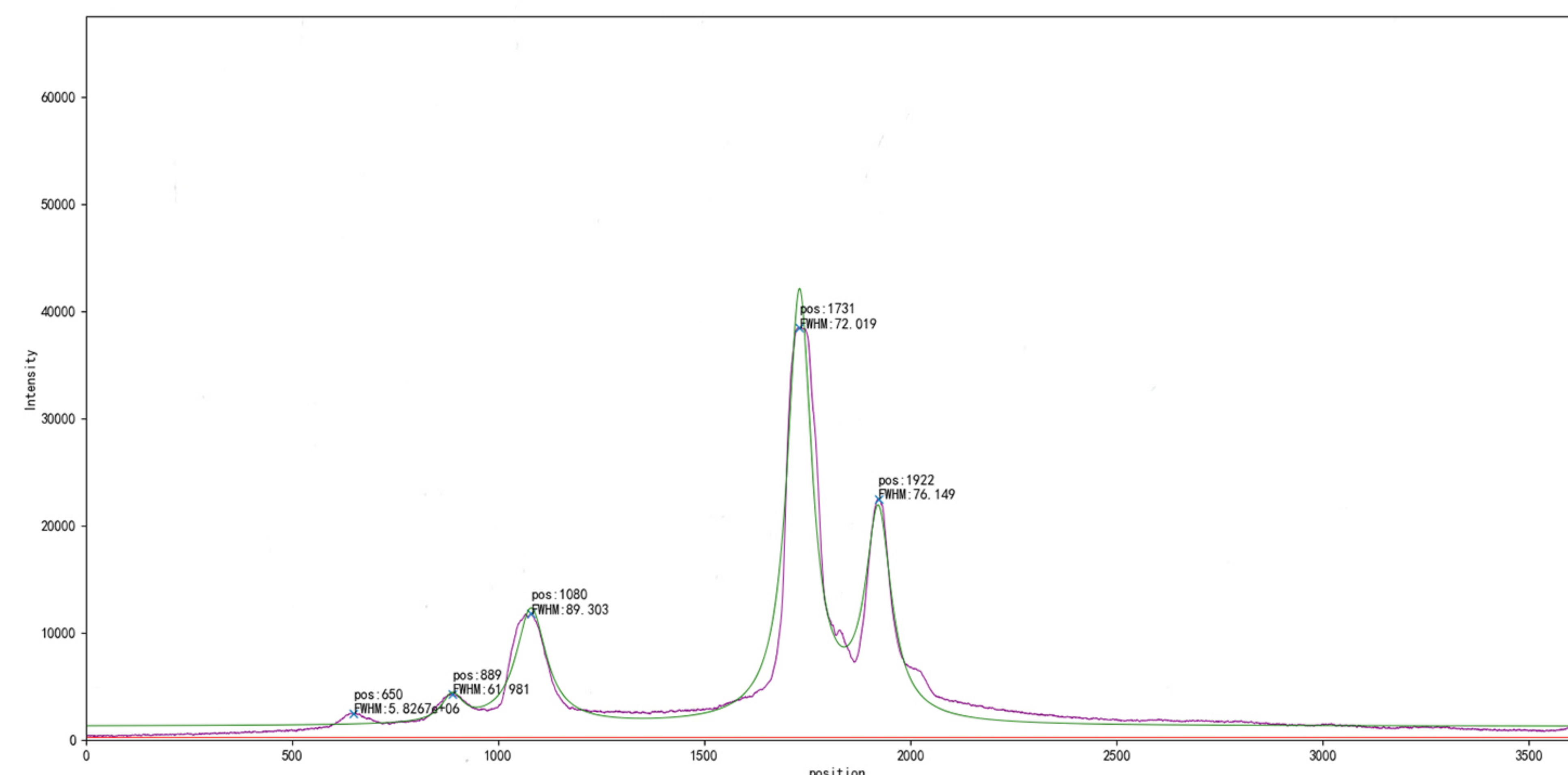
4. 狭缝宽度对光谱仪的分辨率的影响（选做）

表 2 不同狭缝宽度下光谱仪的分辨率

狭缝宽度/ μm	546.07nm 半高宽/pixel

三. 实验数据处理

1. 请给出原始数据谱图和定标过程, 以及标定后的 Hg 灯光谱图 (利用 Origin 或其他软件绘图)



2. 测量手机闪光灯的光谱图 (选做)

四. 讨论题

1. 如何提高光栅光谱仪的分辨率?

- ① 适当减小狭缝宽度, 但因狭缝过窄会使通光量和信噪比下降, 故应在分辨率与信噪比之间折中;
- ② 采用刻线数更多、总刻线宽度更大的光栅;
- ③ 优化光路准直与聚焦, 抑制环境光和杂散光等。

2. 光栅光谱仪的应用有哪些?

- ① 用于物质的定性和定量光谱分析, 识别元素, 测发射光谱和吸收光谱等;
- ② 光源性能与光谱特性测试, 测量汞灯等光源的光谱分布;
- ③ 用于疾病诊断和医疗检测, 分析血液等生物样本中的化学物质成分和浓度等。